

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

**MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ- VIỄN THÔNG

Chuyên ngành: Thiết kế vi mạch

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH: 7520207

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 8/2024

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)	3
2. Thông tin chung về CTĐT ngành	3
3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn	4
4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Điện tử Viễn thông	5
5. Mục tiêu của CTĐT (POs)	5
6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)	6
7. Cơ hội nghề nghiệp	10
8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành	10
9. Chiến lược và phương pháp dạy học	11
10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá	13
12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo	22
13. Nội dung chương trình dạy học	23
14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra	26
15. Kế hoạch dạy học	29
16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ	33
17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu	36
18. Danh mục các học phần thay thế	38
19. Mô tả các học phần	40

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển chuyên nghiệp liên tục của các kỹ sư.

➤ Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng phù hợp các nguyên lý toán học cơ bản, khoa học và kỹ thuật trong việc xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện tử viễn thông trong nghề nghiệp.

➤ Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành, hiểu biết trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

➤ Sinh viên tốt nghiệp tích cực tham gia học tập suốt đời hoặc tiếp tục học các chương trình sau đại học.

➤ Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng thiết kế vi mạch bán dẫn và có sự hiểu biết sâu rộng công nghệ sản xuất vi mạch bán dẫn.

Ngoài ra, để bước vào kỷ nguyên mới của toàn cầu hóa kinh tế đang gia tăng nhanh chóng, các mục tiêu của chương trình cũng bao gồm cung cấp các kỹ năng giao tiếp và làm việc liên ngành cho sinh viên để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường đa dạng.

2. Thông tin chung về CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Bảng 1. Thông tin chung về CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

1	Tên gọi	Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)
2	Bậc	Đại học, Bậc 7/8
3	Loại bằng	Kỹ sư
4	Loại hình đào tạo	Chính quy
5	Thời gian	4,5 năm
6	Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy	153
7	Khoa quản lý	Khoa Điện tử Viễn thông
8	Ngôn ngữ	Tiếng Việt
9	Website	http://fet.sgu.edu.vn
10	Ban hành	Theo Quyết định số 1942/QĐ-ĐHSG ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

--	--	--

3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn

A. Rèn đức

Việc rèn đạo đức cho thế hệ trẻ trong đó có người học được đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn là vấn đề mà Nhà trường luôn quan tâm, giúp bản thân người học nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Rèn đức – được hiểu là luôn có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người. Rèn luyện đức với cái tâm trong sáng, với lòng nhiệt thành kết hợp và chỉ dẫn bởi cái tài, bởi năng lực thông tuệ.

B. Luyện tài

Trong thời đại ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi những con người, những thế hệ trẻ phát huy tài năng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành những con người có tri thức và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Do vậy, việc luyện tài thông qua việc học trên lớp, học từ môi trường xung quanh và tự học phải luôn được đẩy mạnh và khơi dậy tinh thần hăng say miệt mài học tập với động cơ và thái độ đúng đắn, với tinh thần kiên trì và tích cực nhất để có được tay nghề cao trong công việc của mình để vươn lên làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ là một phần trách nhiệm của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

C. Vững bước

Đó là sự phát triển bền vững có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường trong việc đào tạo người học có năng lực, phẩm chất cần thiết trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

D. Hội nhập

Giáo dục người học có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ quốc gia. Sinh viên trường Đại học Sài Gòn phải được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Triết lý giáo dục trên đây của Trường Đại học Sài Gòn được chuyển tải cụ thể vào CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn được chuyển tải cụ thể vào CTĐT Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)		Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn			
		A	B	C	D
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	X			
	Kiến thức Ngoại ngữ				X
	Kiến thức Lý luận chính trị	X			
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội		X		X
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Khối kiến thức cơ sở ngành	X	X	X	X
	Kiến thức ngành	X	X	X	X

4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Điện tử Viễn thông

4.1. Tầm nhìn

Khoa Điện tử Viễn thông là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viễn thông, từng bước tiệm cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

4.2. Sứ mạng

Thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên, bồi dưỡng các tài năng.

5. Mục tiêu của CTĐT

5.1. Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ trình độ nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực khoa học và ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch); vận dụng được các kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo, thích ứng với bối cảnh đổi mới của khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của xã hội; thể hiện trách nhiệm với xã hội và phát triển khả năng học tập suốt đời.

5.2. Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu chung đã đề ra, ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) (CTĐT) trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể (*Program Objectives*: Mục tiêu cụ thể của CTĐT được viết tắt là **POs**) như sau:

PO 1: Vận dụng được kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) để áp dụng vào hoạt động nghề nghiệp trong thực tiễn.

PO 2: Áp dụng được kiến thức và nguyên lý kỹ thuật để phân tích, khai thác, vận hành, quản lý, cải tiến những vấn đề về liên quan đến lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật thiết kế vi mạch.

PO 3: Sử dụng được các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo. Xây dựng được các ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý, cải tiến đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

PO 4: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, lãnh đạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

PO 5: Phát triển học tập suốt đời để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch).

6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học theo quy định tại Phụ lục Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học cho các ngành đào tạo (đính kèm Quyết định), người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

A. KIẾN THỨC

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) cụ thể hóa các kiến thức thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (*Program Learning Outcomes* viết tắt là “PLOs”) và các chỉ số đo lường (viết tắt là PIs).

1. Kiến thức chung

PLO1: Hiểu biết có hệ thống các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và xã hội, chính trị, pháp luật và các vấn đề đương đại để vận dụng vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI1.1: Nhận thức được kiến thức về chính trị, pháp luật và sự hiểu biết về các vấn đề phát triển và hợp tác cho các dự án kỹ thuật và vận hành hệ thống thiết kế vi mạch.

PI1.2: Ứng dụng được các mô hình toán học để đánh giá chất lượng trong thiết kế vi mạch một cách chính xác.

PI1.3: Vận dụng hợp lý các kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội làm nền tảng kiến thức cho các dự án lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

1 Kiến thức nghề nghiệp

PLO 2: Đánh giá toàn diện và xác định chính xác sự tác động đến điều hành, khai thác, bảo dưỡng và cải tiến các dịch vụ kỹ thuật của hệ thống thiết kế vi mạch.

PI2.1: Phân tích được các dấu hiệu thay đổi liên quan đến vận hành của hệ thống thiết kế vi mạch.

PI2.2: Vận dụng được các kiến thức kỹ thuật ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông vào các lĩnh vực công nghệ thiết kế vi mạch bán dẫn.

PLO 3: Phát triển các phương án thiết kế vi mạch theo hướng tiếp cận phù hợp với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.

PI3.1: Sử dụng được các thuật toán, công cụ phần mềm chuyên ngành để thiết kế, lập trình và mô phỏng, các mô-đun hệ thống đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI3.2: Tổ chức, thực hiện, và giám sát hoạt động thiết kế vi mạch, khai thác và vận các công cụ thiết kế vi mạch bán dẫn thực tế.

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 4: Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong các bối cảnh của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI4.1: Vận dụng tư duy phản biện trong phân tích và đánh giá thông tin để nâng cao hiệu quả trong quá trình làm việc.

PI4.2: Áp dụng được kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề, thu thập thông tin, đánh giá và cải tiến mô hình kỹ thuật chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI4.3: Trình bày và thuyết trình được bài toán Thiết kế vi mạch và phương pháp giải quyết bài toán. Sử dụng được tiếng Anh để viết báo cáo khoa học và giao tiếp trong chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PLO 5: Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm cùng nhau tạo ra môi trường hợp tác, hòa nhập, lập và triển khai kế hoạch làm việc đáp ứng các mục tiêu của nghề nghiệp.

PI5.1: Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

PI5.2: Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập sự nối kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc.

PI5.3: Đánh giá kết quả làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng thời cải tiến liên tục trong công việc của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO 6: Vận dụng có hiệu quả những kết quả từ các nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết các vấn đề của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI6.1: Thu thập dữ liệu và lý giải thông tin một cách chính xác.

PI6.2: Suy luận dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và đưa ra các kết luận hợp lý.

PI6.3 Triển khai đúng các phương pháp khảo sát, nghiên cứu phù hợp với mục tiêu.

PLO 7: Sử dụng hiệu quả nguồn lực, công cụ và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PI7.1: Khả năng phân tích, đánh giá, nâng cấp để cải tiến quá trình thiết kế vi mạch, đáp ứng được các yêu cầu phát sinh trong thực tế.

PI7.2.2 Áp dụng và thiết kế được các thành phần cấu thành hệ thống mạch vi mạch điện tử tương tự và số.

PI7.2.3 Tối ưu được quá trình thiết kế vi mạch của chuyên ngành Thiết kế vi mạch.

PLO 8: Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm phối hợp một cách hiệu quả, cùng nhau tạo ra môi trường hợp tác, hòa nhập, lập và triển khai kế hoạch làm việc đáp ứng các mục tiêu của nghề nghiệp.

PI8.1: Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

PI8.2: Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập sự nối kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc của nhóm.

PI8.3: Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và nhóm; đồng thời cải tiến liên tục.

C. MỨC ĐỘ TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

PLO 9: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, lòng mong muốn thực hiện năng lực phục vụ cộng đồng và tiếp thu các thành tựu và sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật.

PI9.1: Tuân thủ và thực hiện được kỷ luật lao động, và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

PI9.2: Xác định được các hạn chế về kiến thức, năng lực của bản thân, và nhận biết các xu hướng thay đổi của công nghệ và kỹ thuật.

PI9.3: Tư vấn kỹ thuật, giám sát và quản trị được dự án liên quan đến chuyên ngành Thiết kế vi mạch với trách nhiệm và tôn trọng để nâng cao giá trị nghề nghiệp.

PLO 10: Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, luôn sẵn sàng cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

PI10.1: Nhận biết và nắm bắt các cơ hội học tập, bồi dưỡng kiến thức và năng lực.

PI10.2: Thể hiện sự sẵn sàng tham gia học tập, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức.

Bảng 3. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs)

POs	PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4					x	x	x	x	x	x
5									x	x

POs: Mục tiêu cụ thể của CTĐT

PLOs: CDR cấp CTĐT

7. Cơ hội nghề nghiệp

7.1. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) trang bị cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước cũng như ngoài nước. Người học có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn của người kỹ sư để đảm bảo yêu cầu tại một số vị trí công việc dưới đây:

- Chuyên viên kỹ thuật ở các công ty có liên quan đến lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn hoặc mạch điện tử.
- Chuyên viên kỹ thuật chuyên ngành Thiết kế vi mạch với khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý dự án, kinh doanh và khởi nghiệp thiết kế mạch điện tử và thiết kế vi mạch bán dẫn.
- Chuyên viên quản trị dự án kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành Thiết kế vi mạch.
- Giảng viên/ Nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nghề nghiệp.

7.2 Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) có thể tiếp tục học tập cao hơn trong nước, học nước ngoài để nâng cao trình độ.

8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành

8.1. Tiêu chí tuyển sinh

Theo qui định của Trường Đại học Sài Gòn.

8.2. Quá trình đào tạo

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ, thực hiện tuân theo Luật Giáo dục đại học, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sài Gòn; thời gian đào tạo trong 4,5 năm bao gồm 13 học kỳ (mỗi năm học gồm 03 học kỳ chính).

8.3. Điều kiện tốt nghiệp

Người học được công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Tích lũy đủ số tín chỉ, số học phần của chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên;
- Có các chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Trường Đại học Sài Gòn.

9. Chiến lược và phương pháp dạy học

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) sử dụng các chiến lược và phương pháp dạy học dưới đây:

9.1. Dạy học trực tiếp

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

1, Giải thích cụ thể: giảng viên hướng dẫn, giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu học tập về kiến thức và kỹ năng.

2, Thuyết giảng: giảng viên thuyết giảng để trình bày và giải thích nội dung bài học, người học nghe giảng để tiếp nhận, tích lũy và thỉnh thoảng ghi chú để lưu giữ kiến thức.

3, Tham luận: nhà quản lý hoặc chuyên gia đến từ cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài (không phải là giảng viên) truyền đạt hiểu biết, kinh nghiệm của mình dạng tham luận giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo.

9.2. Dạy học gián tiếp

Đây là chiến lược dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học mà thay vào đó, người học tích cực tham gia vào tiến trình học tập, tìm kiếm và sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề được nêu trong bài học. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thường dùng các phương pháp như *Câu hỏi gợi mở* (Inquiry), *Giải quyết vấn đề* (Problem Solving), *Học theo tình huống* (Case Study).

1, Câu hỏi gợi mở: giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở vấn đề, hướng dẫn người học từng bước trả lời nhằm làm rõ và giải quyết vấn đề; bên cạnh đó, người học còn tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề.

2, Giải quyết vấn đề: người học tiếp nhận và đạt được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của môn học khi đối mặt với việc làm sáng tỏ và tìm giải pháp cho vấn đề được đặt ra.

3, Học theo tình huống: giảng viên nêu trường hợp có thách thức đang xảy ra trong thực tế (tình huống) và yêu cầu người học (thường theo nhóm) tìm cách xử lý, qua đó họ từng bước hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng nghiên cứu.

9.3. Dạy học trải nghiệm

Đây là chiến lược dạy học mà người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng qua thực hành, làm việc trên thực tế rồi quan sát, cảm nhận và thấu hiểu. Áp dụng cho chiến lược dạy học này, thường có các phương pháp như *Mô hình* (Models), *Thực tập, thực tế* (Field Trip), *Thí nghiệm* (Experiment) và *Nhóm nghiên cứu giảng dạy* (Teaching Research Team).

9.4. Dạy học tương tác

Đây là chiến lược dạy học mà giảng viên kết hợp sử dụng nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn đề, nêu câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học cùng thảo luận, tranh luận để làm rõ và tìm ra phương án giải quyết, qua đó phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán, đưa ra quyết định. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thường dùng các phương pháp như *Tranh luận* (Debate), *Thảo luận* (Discussions), *Học nhóm* (Peer Learning).

1, Tranh luận: giảng viên nêu vấn đề của bài học, người học tranh luận với nhau; mỗi người học phân tích, lý giải và thuyết phục người khác ủng hộ quan điểm của mình, qua đó hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.

2, Thảo luận: người học được chia thành các nhóm để bàn luận, trao đổi, bổ sung và thống nhất quan điểm với nhau về vấn đề được giảng viên đặt ra; khác với tranh luận, trong thảo luận, người học có cùng quan điểm và mục tiêu chung thường tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.

3, Học nhóm: người học được tổ chức thành nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề của bài học và trình bày kết quả hoạt động của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình với sự đánh giá, góp ý, bổ sung của các nhóm khác và giảng viên.

9.5. Tự học

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

Bài tập ở nhà: người học được giảng viên giao thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ làm việc ở nhà, qua đó hình thành năng lực và phương pháp tự học, tiếp nhận kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu môn học.

Các chiến lược và phương pháp dạy học trên đây giúp người học đạt chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Ma trận đáp ứng giữa chiến lược, phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra (PLOs) của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

Chiến lược và phương pháp dạy học	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dạy học trực tiếp										
1, Giải thích cụ thể	X	X	X		X	X	X			X
2, Thuyết giảng	X	X	X			X	X			
3, Tham luận		X		X			X			
Dạy học gián tiếp										
4, Câu hỏi gợi mở	X	X	X	X	X	X	X		X	X
5, Giải quyết vấn đề	X		X	X	X	X	X		X	X
6, Học theo tình huống	X		X				X		X	
Dạy học trải nghiệm										
7, Mô hình	X	X		X		X	X			
8, Thực tập, thực tế	X	X	X	X	X	X		X	X	
9, Thí nghiệm					X	X		X		
10, Nhóm nghiên cứu giảng dạy					X					
Dạy học tương tác										
11, Tranh luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12, Thảo luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13, Học nhóm	X	X	X	X	X	X	X			
Tự học										
14, Bài tập ở nhà	X	X	X	X		X		X		
...										

10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá

10.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong quá trình dạy học, theo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, có tính phân hóa, thường xuyên và định kỳ.

Chính sách và tiêu chí đánh giá được Khoa Điện tử Viễn thông thiết kế và công bố từ đầu mỗi khóa học. Thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý; từ đó kịp thời có những điều chỉnh về hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa Điện tử Viễn thông đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) được chia thành 2 nhóm chính: *Đánh giá tiến trình* (On-going/ Formative Assessment) và *Đánh giá tổng kết/ định kỳ* (Summative Assessment).

10.1.1. Đánh giá theo tiến trình

Đánh giá theo tiến trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm: *Đánh giá chuyên cần* (Attendance Check), *Đánh giá bài tập* (Work Assignment) và *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation).

1, Đánh giá chuyên cần

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên cùng những đóng góp của người học trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với học phần. Đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc Rubric 2 tùy thuộc vào học phần lý thuyết hay đồ án.

2, Đánh giá bài tập

Người học được yêu cầu thực hiện một số bài tập liên quan đến bài học trong hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí trong Rubric 3.

3, Đánh giá thuyết trình

Ở một số học phần trong CTĐT của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch), người học được yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một số vấn đề hay tình huống liên quan đến bài học và trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này giúp người học vừa tiếp nhận kiến thức chuyên môn vừa phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của người học cần sử dụng các tiêu chí đánh giá trong Rubric 4.

10.1.2. Đánh giá tổng kết/ định kỳ

Đánh giá tổng kết/ định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm có: *Kiểm tra viết* (Written Exam), *Kiểm tra trắc nghiệm* (Multiple choice Exam), *Bảo vệ và thi vấn đáp* (Oral Exam), *Đánh giá báo cáo* (Written Report), *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation), *Đánh giá làm việc nhóm* (Teamwork Assessment)

4, Đánh giá kiểm tra viết

Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, làm bài tập hay trình bày ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá theo thang điểm 10 với đáp án đã được thiết kế. Số lượng câu hỏi cho bài kiểm tra viết tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

5, Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm

Người học được yêu cầu lựa chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi liên quan dựa trên các phương án đã được thiết kế và in sẵn trong đề kiểm tra. Số lượng câu hỏi và các phương án trả lời trong đề kiểm tra cũng tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

6, Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Người học được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp về những vấn đề chủ yếu liên quan đến mục tiêu kiến thức và kỹ năng của học phần. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 5.

7, Đánh giá báo cáo

Người học được đánh giá thông qua sản phẩm là báo cáo của họ, bao gồm nội dung và cách thức trình bày, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 6.

8, Đánh giá thuyết trình

Giống hoàn toàn với đánh giá thuyết trình trong nhóm đánh giá theo tiến trình. Đánh giá thuyết trình cũng được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, cuối khóa) và tiêu chí đánh giá cũng theo Rubric 4.

9, Đánh giá làm việc nhóm

Đây là phương pháp được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và chủ yếu dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của người học. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 7.

Quan hệ giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) được thể hiện ở Bảng 5.

Bảng 5. Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

Phương pháp đánh giá		Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Đánh giá tiến trình										
1	Đánh giá chuyên cần	X		X							
2	Đánh giá bài tập	X	X	X	X	X					
3	Đánh giá thuyết trình	X	X	X			X	X			X
II	Đánh giá tổng kết/ định kỳ										
4	Đánh giá kiểm tra viết	X	X	X	X		X				
5	Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm	X	X	X	X		X	X			
6	Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp		X				X	X			X
7	Đánh giá báo cáo			X	X	X	X	X	X	X	X
8	Đánh giá thuyết trình					X	X	X			X
9	Đánh giá làm việc nhóm						X	X			

10.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics)

Căn cứ vào các phương pháp đánh giá trên, Khoa Điện tử Viễn thông đã xây dựng bộ công cụ và tiêu chí đánh giá (Rubrics) dưới đây của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch).

Rubric 1: Chuyên cần

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Dự học trên lớp (50%)	Đóng góp tại lớp (50%)
Mức A (8.5-10)	Dự học trên lớp rất đầy đủ: 90-100(%)	Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học rất hiệu quả.
Mức B (7.0-8.4)	Dự học trên lớp đầy đủ: 75-<90(%)	Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học là hiệu quả
Mức C (5.5-6.9)	Dự học trên lớp khá đầy đủ: 55-<75(%)	Tham gia khá đầy đủ các hoạt động trên lớp, một số đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức D (4.0-5.4)	Dự học trên lớp chưa đầy đủ: 40-<55(%)	Có tham gia các hoạt động trên lớp, một số ít đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức F (0.0-3.9)	Dự học trên lớp quá ít: <40(%)	Không tham gia các hoạt động trên lớp, không có đóng góp tại lớp

Rubric 2: Tham gia các buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)					
	Tổ chức nhóm (20%)	Chuyên cần (10%)	Thảo luận (20%)	Nội dung theo quy định (20%)	Trình bày thuyết minh (15%)	Bản vẽ kỹ thuật (15%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rất rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm rất tốt	90-100 (%)	Tích cực tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến rất hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; sử dụng phần mềm tính toán hợp lý	Nội dung rất phù hợp; cấu trúc hợp lý; hình vẽ, bảng biểu, chú thích được trình bày khoa học; sử dụng phần mềm trong thuyết minh hiệu quả	Thể hiện đầy đủ, rất chi tiết và khoa học; sắp xếp, trình bày hợp lý, sáng tạo; có thể ứng dụng ngay vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm tốt	75 - <90 (%)	Thường xuyên tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; có sử dụng phần mềm tính toán nhưng chưa thật hợp lý	Nội dung phù hợp; cấu trúc thuyết minh rõ ràng; ghi chú, giải thích, hình vẽ, bảng biểu đầy đủ, ít sai sót	Thể hiện đầy đủ; kích thước rõ ràng; nội dung thể hiện đúng theo yêu cầu; sắp xếp, trình bày bản vẽ hợp lý; ghi chú rõ ràng, chi tiết

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)					
	Tổ chức nhóm (20%)	Chuyên cần (10%)	Thảo luận (20%)	Nội dung theo quy định (20%)	Trình bày thuyết minh (15%)	Bản vẽ kỹ thuật (15%)
Mức C (5.5-6.9)	Mỗi thành viên trong nhóm có nhiệm vụ riêng những chưa rõ ràng, chưa thật phù hợp với khả năng của mỗi người; sự phối hợp làm việc chưa thật sự tốt	55-<75 (%)	Có tham gia thảo luận nhóm; một số ý kiến đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Nội dung tính toán đầy đủ theo tiến độ quy định; trình tự tính toán hợp lý; một số kết quả tính toán có sai sót, nhầm lẫn	Nội dung trình bày trong thuyết minh phù hợp; tuy nhiên còn một số lỗi chính tả, một số nhầm lẫn về kích thước, ghi chú, giải thích các thông số, bảng biểu	Thể hiện đầy đủ các hình ảnh theo yêu cầu song sắp xếp chưa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ về trình bày; nội dung bản vẽ đúng yêu cầu, ghi chú đầy đủ
Mức D (4.0-5.4)	Trách nhiệm và việc làm của mỗi thành viên trong nhóm không rõ ràng; không phù hợp với khả năng của mỗi người; chưa có sự phối hợp làm việc giữa các thành viên	40-<55 (%)	Hiếm khi tham gia thảo luận nhóm; ít có ý kiến đóng góp trong nhóm	Nội dung tính toán không đầy đủ (<50%); kết quả tính toán có nhiều sai sót, nhầm lẫn; trình tự các bước tính toán không hợp lý	Trình bày thuyết minh lộn xộn, không đúng trình tự, hình vẽ, bảng biểu; ký hiệu được sử dụng trong thuyết minh không phù hợp	Thể hiện không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu kích thước; cấu tạo chi tiết các bộ phận, nội dung trên hình vẽ đúng yêu cầu song có nhiều sai sót; ghi chú không phù hợp
Mức F (0.0-3.9)	Nhóm bị phá vỡ; các thành viên không được phân công nhiệm vụ; không có liên kết, phối hợp nhóm	<40 (%)	Không tham gia và không thực hiện thảo luận nhóm	Không có nội dung tính toán	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh sơ sài và quá nhiều sai sót	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ quá sơ sài; hình ảnh theo yêu cầu nội dung không đúng

10.2.2. Đánh giá bài tập

Rubric 3: Đánh giá bài tập

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nộp bài tập (20%)	Trình bày bài tập (30%)	Nội dung bài tập (50%)
Mức A (8.5-10)	Nộp bài đầy đủ (100%); đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách, logic chặt chẽ; hình vẽ, bảng biểu rõ ràng, khoa học; ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý	Nội dung bài tập chính xác, đầy đủ, đúng theo yêu cầu; tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý
Mức B (7.0-8.4)	Nộp bài đầy đủ (100%); hầu hết đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; ghi chú, giải thích đầy đủ	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu; tính toán đúng, rõ ràng
Mức C (5.5-6.9)	Nộp bài đầy đủ (100%); một số nhất định chưa đúng thời gian quy định	Trình bày đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; còn một số lỗi nhỏ về trình bày (chính tả, ghi chú, kích cỡ)	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa thật hợp lý; còn một số sai sót trong tính toán
Mức D (4.0-5.4)	Nộp bài tập khá đủ (70%); nhiều bài tập chưa đúng thời gian quy định	Trình bày lộn xộn, không đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng không phù hợp	Nội dung bài tập còn thiếu khá nhiều; một số không đúng theo yêu cầu và thiếu chính xác
Mức F (0.0-3.9)	Không nộp bài tập	Không có bài tập	Không có bài tập

10.2.3. Đánh giá thuyết trình

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (50%)	Trình bày slide (25%)	Thuyết trình (25%)
Mức A (8.5-10)	Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video và giải thích cụ thể kiến thức trên video	Slide trình bày có bố cục 3 phần (giới thiệu, phần chính, kết luận) rõ ràng, hợp logic; thuật ngữ được sử dụng đơn giản, dễ hiểu; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày và sử dụng ngôn ngữ	Phần trình bày rất súc tích, có bố cục rõ ràng; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút và tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu và bắt kịp tất cả nội dung được trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức B (7.0-8.4)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày	Phần trình bày khá súc tích; sử dụng từ đơn giản, dễ hiểu; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (50%)	Trình bày slide (25%)	Thuyết trình (25%)
Mức C (5.5-6.9)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic	Phần trình bày theo bố cục rõ ràng; âm giọng vừa phải, dễ nghe; đôi lúc tương tác và người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức D (4.0-5.4)	Phù hợp cơ bản với yêu cầu; hình ảnh minh họa và giải thích chưa rõ ràng	Slide trình bày có số lượng thích hợp; sử dụng từ và hình ảnh tương đối rõ ràng	Phần trình bày đầy đủ; âm giọng thấp, một số từ không rõ; sử dụng từ còn phức tạp; chưa có tương tác; thời gian trình bày chưa đúng quy định
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp với yêu cầu	Slide trình bày quá sơ sài, không đủ số lượng theo quy định	Phần trình bày không logic; sử dụng từ không đúng, âm giọng thấp, không rõ; người nghe không hiểu; vượt quá thời gian quy định

10.2.4. Đánh giá kiểm tra viết: thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.5. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm: thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.6. Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Rubric 5: Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Thái độ trả lời và bảo vệ (20%)	Nội dung trả lời và bảo vệ (80%)
Mức A (8.5-10)	Giao tiếp và trả lời rất tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút; tương tác tốt với người nghe	Đầy đủ, súc tích, rõ ràng và chính xác; liên quan trực tiếp đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích rất thuyết phục
Mức B (7.0-8.4)	Giao tiếp và trả lời tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác khá tốt với người nghe	Đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích khá thuyết phục
Mức C (5.5-6.9)	Giao tiếp và trả lời tương đối tự tin; âm giọng vừa phải, dễ nghe; có chủ động tương tác với người nghe	Khá đầy đủ, đúng trọng tâm nhưng có phần chưa ngắn gọn; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích có phần không thuyết phục
Mức D (4.0-5.4)	Giao tiếp và trả lời có phần thiếu tự tin; âm giọng thấp, hơi khó nghe; chưa chủ động tương tác với người nghe	Chưa đầy đủ, thiếu trọng tâm, dài dòng; ít liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không thuyết phục
Mức F (0.0-3.9)	Giao tiếp và trả lời khá thô lỗ; thiếu hợp tác và không tôn trọng người nghe; âm giọng khó nghe và dùng nhiều từ không thích hợp	Hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi và yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không hợp lý, phi logic

10.2.7. Đánh giá báo cáo

Rubric 6: Đánh giá báo cáo

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (60%)	Thuyết minh báo cáo (20%)	Bản vẽ và hình ảnh (20%)
Mức A (8.5-10)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; tính toán chi tiết, rõ ràng, hợp lý, có logic chặt chẽ; kết quả tính toán chính xác, được phân tích, giải thích hoàn toàn thuyết phục	Có nội dung hoàn toàn phù hợp; cấu trúc logic chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng rất thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh rất hợp lý; thể hiện việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ trên máy tính; có thể ứng dụng vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán chính xác nhưng giải thích thiếu cụ thể, ít thuyết phục	Có nội dung khá phù hợp; cấu trúc logic khá chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng khá thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh hợp lý; thể hiện việc sử dụng khá thành thạo công cụ vẽ trên máy tính;
Mức C (5.5-6.9)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần chưa hợp lý; kết quả tính toán có chỗ chưa chính xác, giải thích không thuyết phục	Có nội dung và trình tự trình bày phù hợp; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú chưa đầy đủ; còn một số lỗi về trình bày và chính tả; sử dụng được máy tính khi trình bày	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ rõ ràng; sử dụng được công cụ vẽ trên máy tính; có một số lỗi về chính tả, nét vẽ
Mức D (4.0-5.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần không hợp lý; kết quả tính toán không cụ thể, nhiều chỗ sai, giải thích không thuyết phục	Có nội dung phù hợp nhưng trình tự trình bày không hợp lý; hình ảnh, bảng biểu còn nhiều mâu thuẫn với nội dung; nhiều hạn chế trong việc sử dụng được máy tính	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ không rõ ràng, có chỗ bị thiếu; sử dụng công cụ vẽ trên máy tính còn nhiều hạn chế
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung được trình bày trong báo cáo không đúng yêu cầu	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo	Không có bản vẽ, hình ảnh hoặc bản vẽ, hình ảnh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo

10.2.8. Đánh giá thuyết trình: theo Rubric 4

10.2.9. Đánh giá làm việc nhóm

Rubric 7: Đánh giá làm việc nhóm

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)			
	Tô chức nhóm (30%)	Chuyên cần (20%)	Thảo luận nhóm (30%)	Phối hợp nhóm (20%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp với khả năng của từng thành viên; phát huy được thế mạnh của thành viên	Tham gia 90-100 (%)	Luôn tham gia thảo luận nhóm; có đóng góp tích cực và hiệu quả cho các cuộc thảo luận nhóm	Tích cực hợp tác, phối hợp với các thành viên và với nhóm; luôn tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 75-<90 (%)	Luôn tham gia và có đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận của nhóm	Luôn hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức C (5.5-6.9)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, nhưng có phần chưa phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 55-<75 (%)	Có tham gia và có đóng góp cho các cuộc thảo luận của nhóm	Có hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; có chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức D (4.0-5.4)	Nhiệm vụ công việc của mỗi thành viên không cụ thể	Tham gia 40-<55 (%)	Thỉnh thoảng có tham gia và ít đóng góp cho thảo luận nhóm	Thỉnh thoảng có hợp tác, phối hợp nhóm; ít chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức F (0.0-3.9)	Không có nhóm hoặc không làm việc nhóm	<40 (%)	Không tham gia thảo luận nhóm	Không hợp tác và phối hợp nhóm

11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá kết quả học tập của người học như sau:

Thang điểm 10 được dùng để đánh giá học phần bao gồm điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần (được làm tròn đến một chữ số thập phân); điểm học phần bằng tổng các điểm bộ phận nhân với trọng số tương ứng.

Thang điểm chữ dùng để xếp loại kết quả học tập của người học đối với học phần.

Thang điểm 4 được dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy nhằm đánh giá kết quả học tập và xếp loại học tập đối với người học sau mỗi học kỳ hoặc cả khóa học.

Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn được thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Thang điểm			Phân loại
Điểm 10	Điểm chữ	Điểm 4	
8.5 – 10	A	4	Đạt
7.0 – 8.4	B	3	
5.5 – 6.9	C	2	
4.0 – 5.4	D	1	
< 4.0	F	0	Không đạt

12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình dạy học của ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) được chia thành 2 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 7.

Bảng 7. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình giảng dạy ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	
		Bắt buộc	Tự chọn
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	34	00
	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	12	02
	Kiến thức Ngoại ngữ	09	00
	Kiến thức Lý luận chính trị	13	00
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội	12	00
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	101	18
	Khối kiến thức cơ sở ngành	55	09
	Kiến thức ngành	49	06
Tổng		135	18
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể 14 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh)		153	

Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) thể hiện ở Bảng 8.

Bảng 8. Ma trận đáp ứng giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	Tỉ lệ %	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	48	28,7										
	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	14	8,4	M						M			L
	Kiến thức Ngoại ngữ	9	5,4						H	M			
	Kiến thức Lý luận chính trị	13	7,8						M	M			M
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội	12	7,2	H		M	M						M
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	119	71,3										
	Khối kiến thức cơ sở ngành	64	38,3	H	H	H	M	L	M	M	M	M	M
	Kiến thức ngành	55	32,9	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
Tổng		167	100										

(Sử dụng phương án a: X (đáp ứng nói chung) hoặc phương án b: H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp), để ghi vào ô được chọn)

13. Nội dung chương trình dạy học

Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình giảng dạy ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không kể 14TC GDTC & GDQP)			34/34					
Các học phần bắt buộc			34/34					
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	45			45	1
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	2	30			30	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30			30	1
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30			30	1
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30			30	1
6	865006	Pháp luật đại cương	2	30			30	1
7	866401	Tiếng Anh 1	3	45			45	1
8	866402	Tiếng Anh 2	3	45			45	1
9	866403	Tiếng Anh 3	3	45			45	1
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	2	28		30	1
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	37	8		45	1
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2	22	8		30	1
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2	14	16		30	1
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4	4	56		60	1
15	864007	Đại số tuyến tính	3	45			45	1
16	864005	Giải tích 1	3	45			45	1
17	864006	Giải tích 2	3	45			45	1
18	864001	Xác suất thống kê A	3	45			45	1
Các học phần tự chọn GDTC			02/10					
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1	2	28		30	1
20	BODA11	Bóng đá 1	1	2	28		30	1
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1	2	28		30	1
22	BORO11	Bóng rổ 1	1	2	28		30	1
23	CALO11	Cầu lông 1	1	2	28		30	1
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1	2	28		30	1
25	BODA12	Bóng đá 2	1	2	28		30	1
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1	2	28		30	1
27	BORO12	Bóng rổ 2	1	2	28		30	1
28	CALO12	Cầu lông 2	1	2	28		30	1
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			119/170					
Kiến thức cơ sở của ngành			64/94					
Các học phần bắt buộc			55/55					
29	850007	Vật lý A1	3	45			45	1
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	30	30		60	0,75
31	850402	Giải tích mạch điện	3	45			45	1
32	850008	Vật lý A2	3	45			45	1
33	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3	45			45	1
34	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3	45			45	1
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2	30			30	1
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3	45			45	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
37	850021	Điện tử số	3	45			45	1
38	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	3	45			45	1
39	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	3	30	30		60	0,75
40	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3	30	30		60	0,75
41	850503	Công nghệ bán dẫn	3	45			45	1
42	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3	45			45	1
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3	30	30		60	0,75
44	850410	CAD và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
45	850501	Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python	3	30	30		60	0,75
46	851501	Thực hành điện tử 1	1		30		30	0,5
47	851503	Thực hành xưởng điện	1		30		30	0,5
48	850439	Thực hành vi điều khiển	1		30		30	0,5
49	851504	Thực hành xưởng điện tử	1		30		30	0,5
50	850514	Đồ án thiết kế vi mạch 1	1	15			15	1
Các học phần tự chọn			09/39					
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45			45	1
52	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
53	850411	Tín hiệu và hệ thống	3	45			45	1
54	850505	Hóa học ứng dụng	3	45			45	1
55	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3	30	30		60	0,75
56	850322	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ứng dụng	3	30	30		60	0,75
57	850415	Điều khiển thích nghi	3	30	30		60	0,75
58	850431	Lý thuyết tối ưu	3	45			45	1
59	850413	Hệ thống nhúng	3	45			45	1
60	850513	Cơ sở Trí tuệ nhân tạo	3	30	30		60	0,75
61	850416	Robot công nghiệp	3	30	30		60	0,75
62	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	45			45	1
63	850434	Mạch siêu cao tần	3	45			45	1
Khối kiến thức ngành			55/76					
Các học phần bắt buộc			49/49					
64	850420	Xử lý số tín hiệu	3	30	30		60	0,75
65	850426	Hệ thống viễn thông số	3	45			45	1
66	850511	Công nghệ đóng gói vi mạch	3	45			45	1
67	851402	Thiết kế logic số	3	30	30		60	0,75
68	850310	Thiết kế vi mạch số	3	30	30		60	0,75
69	851506	Thực hành điện tử 2	1		30		30	0,5
70	850421	Truyền sóng và anten	3	45			45	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
71	850502	Thiết kế vi mạch tương tự	3	30	30		60	0,75
72	850510	Thiết kế vi mạch tín hiệu trộn	3	30	30		60	0,75
73	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	3	30	30		60	0,75
74	850506	Thực hành thiết kế vi mạch	2		60		60	0,5
75	850515	Đồ án thiết kế vi mạch 2	1	15			15	1
76	850598	Thực tập tốt nghiệp	8			240	240	0,5
77	850599	Khóa luận tốt nghiệp	10	150			150	1
Các HP thay thế KLTN			10					
78	850516	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 1	3	45			45	1
79	850517	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 2	3	45			45	1
80	850518	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 3	4	60			60	1
Các học phần tự chọn			6/27					
81	850324	Kỹ thuật IoT	3	30	30		60	0,75
82	850509	Kỹ thuật ghép nối	3	45			45	1
83	850504	Kỹ thuật vi mạch bán dẫn	3	45			105	1
84	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	3	45			45	1
85	850414	Điện tử y sinh	3	45			45	1
86	850512	Đo kiểm thử vi mạch	3	30	30		60	0,75
87	850508	Thiết kế vi mạch tần số cao	3	30	30		60	0,75
88	851510	Thiết kế ASIC	3	45			45	1
89	850417	Học máy	3	30	30		60	0,75
Tổng cộng (không tính 14 tín chỉ Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh)			153/153					

14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra

Bảng 10. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương												
Các học phần bắt buộc												
1	861301	Triết học Mác – Lênin	H						M			L
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	H						M			L
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	H						M			L
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	H						L			L
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	H						L			L
6	865006	Pháp luật đại cương	H						L			L

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	866401	Tiếng Anh 1	M		M			H	M			M
8	866402	Tiếng Anh 2	M		M			H	M			M
9	866403	Tiếng Anh 3	M		M			H	M			M
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	M						M			L
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	M						M			L
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	M						M			L
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	M						M			L
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	M						M			L
15	864007	Đại số tuyến tính	H	M	H							
16	864005	Giải tích 1	H	M	H							
17	864006	Giải tích 2	H	M	H							
18	864001	Xác suất thống kê A	H	M	H							
Các học phần tự chọn GDTC												
19	BOBA11	Bóng bàn 1	M						M			L
20	BODA11	Bóng đá 1	M						M			L
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	M						M			L
22	BORO11	Bóng rổ 1	M						M			L
23	CALO11	Cầu lông 1	M						M			L
24	BOBA12	Bóng bàn 2	M						M			L
25	BODA12	Bóng đá 2	M						M			L
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	M						M			L
27	BORO12	Bóng rổ 2	M						M			L
28	CALO12	Cầu lông 2	M						M			L
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp												
Kiến thức cơ sở của ngành												
Các học phần bắt buộc												
29	850007	Vật lý A1	H	M	H							
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	H	M	H							
31	850402	Giải tích mạch điện	H		H	M		M	M			L
32	850008	Vật lý A2	H	M	H							
33	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	H	L	H	M		M	M			L
34	850405	An toàn điện và an toàn lao động	M	H	M	M	H	M	M		M	L
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	H	M	H	M	M	H	H		H	M
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	H	L	H	M		M	M			L
37	850021	Điện tử số	H		H	M		M	M			L
38	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	M	M	H	M	M	M	M	L	L	L
39	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	H	L	H	M		M	M			L
40	850408	Cơ sở điều khiển tự động	H	L	H	M		M	M			L
41	850503	Công nghệ bán dẫn	M	H	M	M	M	M	L	H		L

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	H	L	H	M		M	M			L
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	H	L	H	M		M	M			L
44	850410	CAD và ứng dụng	H	L	H	M		M	M			L
45	850501	Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python	L	L	H	M		M	M		L	
46	851501	Thực hành điện tử 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	
47	851503	Thực hành xưởng điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	
48	850439	Thực hành vi điều khiển	M	H	M	M			M	H	M	L
49	851504	Thực hành xưởng điện tử	M	H			H	M	M	H	M	L
50	850514	Đồ án thiết kế vi mạch 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
Các học phần tự chọn												
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	H	M	H			H	M			L
52	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	H	L	L	M		M	M			L
53	850411	Tín hiệu và hệ thống	H	L	H	M		M	M			L
54	850505	Hóa học ứng dụng	H	M	H							
55	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	M	M	H	M				L	L	L
56	850322	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ứng dụng	H	L	L	M		M	M			L
57	850415	Điều khiển thích nghi	M	H			M	M	M	M	M	M
58	850431	Lý thuyết tối ưu	M	M		M	M	M		L	L	M
59	850413	Hệ thống nhúng	M	L		M	M	M		M	M	M
60	850513	Cơ sở Trí tuệ nhân tạo						M	H	L	L	H
61	850416	Robot công nghiệp	M	H	H	M	M	M			M	M
62	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	M	H		M	L	M		M	M	M
63	850434	Mạch siêu cao tần	M	M		M	M	M		L	L	M
Khối kiến thức ngành												
Các học phần bắt buộc												
64	850420	Xử lý số tín hiệu	H	L		M	M	L	L			L
65	850426	Hệ thống viễn thông số		M	H	M	M	M	M	L	L	M
66	850511	Công nghệ đóng gói vi mạch	M	M		M		M	M			M
67	851402	Thiết kế logic số	H	L	H	M	L		M	L	L	H
68	850310	Thiết kế vi mạch số	M	H	H		M	M	M	M	M	M
69	851506	Thực hành điện tử 2	H	L	H	M	M	M		L	L	L
70	850421	Truyền sóng và anten	M		H	M	M		M	L	L	M
71	850502	Thiết kế vi mạch tương tự	L	L	H		M	M		L	L	L
72	850510	Thiết kế vi mạch tín hiệu trộn	M	M	H			M	M	L		M
73	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	H	H	H	M	M	M	M		M	M
74	850506	Thực hành thiết kế vi mạch	L	L	H	M		M	M	L	L	L

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	850515	Đồ án thiết kế vi mạch 2	M	L		M	M	M	M	L	L	L
76	850598	Thực tập tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
77	850599	Khóa luận tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Các HP thay thế KLTN												
78	850516	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 1	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
79	850517	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 2	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
80	850518	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 3	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Các học phần tự chọn												
81	850324	Kỹ thuật IoT	M	M	H	M	M	M		L		M
82	850509	Kỹ thuật ghép nối	M	M	H	M	M	M		L		M
83	850504	Kỹ thuật vi mạch bán dẫn	M	M	H	M	M	M		L		M
84	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	M	M		M		M	M	L	L	M
85	850414	Điện tử y sinh	M	H		M	M	M		M		M
86	850512	Đo kiểm thử vi mạch	M	M		M		M	M	L	L	M
87	850508	Thiết kế vi mạch tần số cao	M	H			H	M		H		L
88	851510	Thiết kế ASIC			H	M	M	M		L		M
89	850417	Học máy	M	H		M		M			M	M

(Sử dụng một trong các phương án: H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp), để ghi vào ô được chọn)

15. Kế hoạch dạy học

Bảng 11. Kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC & GDQP- AN)			34/34												
Các học phần bắt buộc			34	9	9	3	3	0	2	2	2	0	0	4	
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	X											
2	861302	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2						X						861301
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2							X					861302

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2								X				861303
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2											X	861303
6	865006	Pháp luật đại cương	2											X	
7	866401	Tiếng Anh 1	3		X										Đạt KSTA
8	866402	Tiếng Anh 2	3			X									866401
9	866403	Tiếng Anh 3	3				X								866402
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	X											
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3		X										
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2			X									862406
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2				X								862407
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4					X							862408
15	864007	Đại số tuyến tính	3	X											
16	864005	Giải tích 1	3	X											
17	864006	Giải tích 2	3		X										864005
18	864001	Xác suất thống kê A	3		X										
Các học phần tự chọn kiến thức giáo dục đại cương				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Các học phần tự chọn GDTC			02/10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1		X										862101
20	BODA11	Bóng đá 1	1		X										862101
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1		X										862101
22	BORO11	Bóng rổ 1	1		X										862101
23	CALO11	Cầu lông 1	1		X										862101
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1				X								862101
25	BODA12	Bóng đá 2	1				X								862101
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1				X								862101
27	BORO12	Bóng rổ 2	1				X								862101
28	CALO12	Cầu lông 2	1				X								862101
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp															
Kiến thức cơ sở của ngành			64/94	9	11	6	15	17	5	1	0	0	0	0	
Các học phần bắt buộc			55	9	11	3	15	14	2	1	0	0	0	0	
29	850007	Vật lý A1	3	X											
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	X											

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	850402	Giải tích mạch điện	3	X											
32	850008	Vật lý A2	3		X										850007
33	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3		X										
34	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3		X										
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2		X										
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3			X									850403
37	850021	Điện tử số	3				X								850403
38	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	3				X								864006, 864007
39	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	3				X								850016
40	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3				X								864006
41	850503	Công nghệ bán dẫn	3				X								850008
42	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3					X							850402, 850021
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3					X							850402, 850021
44	850410	CAD và ứng dụng	3					X							850021
45	850501	Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python	3					X							850016
46	851501	Thực hành điện tử 1	1					X							850402, 850021
47	851503	Thực hành xưởng điện	1					X							850402, 850405
48	850439	Thực hành vi điều khiển	1						X						850302
49	851504	Thực hành xưởng điện tử	1						X						850402, 850405, 850021, 850407
50	850514	Đồ án thiết kế vi mạch 1	1							X					
Các học phần tự chọn			09/39	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3			X									
52	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	3			X									850016
53	850411	Tín hiệu và hệ thống	3			X									864006
54	850505	Hóa học ứng dụng	3			X									
55	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3					X							850016
56	850322	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ứng dụng	3					X							850016

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
57	850415	Điều khiển thích nghi	3					X							850408
58	850431	Lý thuyết tối ưu	3					X							
59	850413	Hệ thống nhúng	3						X						
60	850513	Cơ sở Trí tuệ nhân tạo	3						X						850016
61	850416	Robot công nghiệp	3						X						850408
62	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	3						X						
63	850434	Mạch siêu cao tần	3						X						850406
Khối kiến thức ngành			55/79	0	0	0	0	0	3	16	18	8	10	0	
Các học phần bắt buộc			49	0	0	0	0	0	3	13	15	8	10	0	
64	850420	Xử lý số tín hiệu	3						X						850411
65	850426	Hệ thống viễn thông số	3							X					850422
66	850511	Công nghệ đóng gói vi mạch	3							X					850503
67	851402	Thiết kế logic số	3							X					850021
68	850310	Thiết kế vi mạch số	3							X					850021
69	851506	Thực hành điện tử 2	1							X					850021
70	850421	Truyền sóng và anten	3								X				850406
71	850502	Thiết kế vi mạch tương tự	3								X				850021
72	850510	Thiết kế vi mạch tín hiệu trộn	3								X				850504
73	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	3								X				850021
74	850506	Thực hành thiết kế vi mạch	2								X				851402
75	850515	Đồ án thiết kế vi mạch 2	1								X				851402
76	850598	Thực tập tốt nghiệp	8									X			850515
77	850599	Khóa luận tốt nghiệp	10										X		
Các HP thay thế KLTN			10												
78	850516	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 1	3										X		
79	850517	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 2	3										X		
80	850518	Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 3	4										X		
Các học phần tự chọn			6/27	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	
81	850324	Kỹ thuật IoT	3							X					850413
82	850509	Kỹ thuật ghép nối	3							X					851402
83	850504	Kỹ thuật vi mạch bán dẫn	3							X					850503

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
84	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	3							X					840421 850021
85	850414	Điện tử y sinh	3							X					850021, 850420
86	850512	Đo kiểm thử vi mạch	3								X				850503
87	850508	Thiết kế vi mạch tần số cao	3								X				850504
88	851510	Thiết kế ASIC	3								X				851402
89	850417	Học máy	3								X				850016
Tổng số TC mỗi HK				18	20	9	18	17	10	19	20	8	10	4	
Tổng số TC tích lũy (không tính 14 số tín chỉ các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)				153	18	20	9	18	17	10	19	20	8	10	4

Ghi chú: Tổng cộng 11 học kỳ, 153TC tích lũy và 14TC GDTC & GDQP- AN. Các học phần Chính trị, GDTC, GDQP- AN sinh viên có thể đăng kí trong các học kì từ HK2 đến HK10.

16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm xã hội	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Trịnh Hoài Ân 19/12/1990	0820 9000 6606		TS, Hàn Quốc, 2023	Kỹ thuật Cơ khí & Ô tô	01/8/2017		7912318 457	8		2	16	0
2	Hồ Văn Cừu 25/12/1964	0510 6400 0198		TS, Việt Nam, 2005	Điện tử viễn thông	01/9/2010		0296244 819	38	3	12	18	16

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm xã hội	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước
3	Lê Quốc Đán 26/01/1971	0790 7100 2277		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/01/2011		0296289 937	23			3	1
4	Bùi Công Giao 15/9/1968	0820 6800 0173		TS, Việt Nam, 2020	Khoa học máy tính	01/7/2015		0296143 256	21		5	16	2
5	Nguyễn Thị Thu Hằng 27/10/1976	0861 7600 7680		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/6/2011		0299110 740	24		8	3	3
6	Nguyễn Thị Hậu 20/5/1984	0521 8400 7265		ThS Việt Nam, 2011	Kỹ thuật điện tử	01/4/2013		7909428 658	11		8	5	1
7	Nguyễn Huy Hùng 18/9/1974	0820 7400 0358		TS, Hàn quốc, 2018	Thiết kế máy	01/3/2011		0296244 844	29		03	96	0
8	Trần Thiện Huân 04/02/1980	0600 8000 0141		TS, Việt Nam, 2020	Cơ kỹ thuật	01/9/2023		0202147 940	22	01	01	27	03
9	Nguyễn Việt Long 02/7/1976	0330 7600 8316	GS, Japan, 2011 (Kyushu Univ.); GS, Kyoto Univ., 2016; PGS, Việt Nam, 2022	TS, Việt Nam, 2007; Sau TS, Trung Quốc, 2016	Kỹ thuật	23/08/2007		2201003 542	24	3	4	68	32
10	Trần Minh Nhật 08/9/1975	0870 7501 0592		ThS, Việt Nam, 2002	Khoa học máy tính	01/5/2014		0297093 775	26		6	4	5
11	Nguyễn Hồng Nhu 07/3/1971	0820 7100 0383		TS, Czech, 2021	Công nghệ truyền thông	01/01/2018		0207476 605	6		7	41	1

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMN D, CCC D hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm xã hội	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước
12	Hà Triệu Phú 09/02/1983	0790 8304 0120		Thạc sĩ, Việt Nam, 2011	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/02/2020		7412028114	12		2	8	2
13	Nguyễn Hữu Phúc 04/3/1977	0800 7700 3171		Thạc sĩ, Việt Nam, 2010	Tự động hóa	01/01/2011		0204331480	18		05	01	02
14	Nguyễn Duy Phương 01/01/1986	0700 8600 0116		Thạc sĩ, Việt Nam, 2014	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/8/2016		7910368996	10		4	8	2
15	Trương Tấn 24/6/1983	0750 8302 3651		ThS Việt Nam, 2012	Kỹ thuật điện	01/4/2014		7509089685	12		2	1	3
16	Huỳnh Lê Minh Thiện 05/10/1979	0600 7900 195		TS, Việt Nam, 2022	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/4/2014		7912041828	11		6	8	7
17	Dương Hiền Thuận 26/9/1975	0790 7500 1655		ThS Thái Lan, 2002	Viễn Thông	01/10/2011		0299110747	25			3	3
18	Nguyễn Xuân Tiên 19/6/1965	0450 6500 2598		TS, Việt Nam, 2021	Kỹ thuật điện	01/8/2016		0299029592	9		2	10	3
19	Nguyễn Nhật Tiến 15/11/1981	0790 8101 2326		TS, Cộng hòa Séc, 2023	Công nghệ viễn thông	01/01/2018		7938544798	6		6	25	5
20	Nguyễn Anh Tuấn 05/10/1980	0820 8001 9918		Ths., Việt Nam, 2017	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/7/2022		7411213554	2		1	3	1

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMN D, CCC D hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm xã hội	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước
212	Phan Quốc Cường 14/9/1976	0790 7603 6040		Thạc sĩ, Việt Nam, 2012	Giáo dục học	01/01/2011		0200138462			3		2
22	Lê Thị Thanh Thùy Mai 11/02/1975	0791 7501 5653		Thạc sĩ, Việt Nam, 2017	Vật lý Vô tuyến Điện tử	01/01/2011		0200048754					1

17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu

17.1 Cơ sở vật chất (thống kê riêng cho CTĐT)

STT	Hạng mục	Số lượng	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Học phần/ môn học	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)	Ghi chú
1	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu	235	29.129			
1.1	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	6	2.156			
1.2	Phòng học từ 100 - 200 chỗ	33	6.354			
1.3	Phòng học từ 50 - 100 chỗ	146	15.083			
1.4	Số phòng học dưới 50 chỗ	0	0			
1.5	Số phòng học đa phương tiện	179	23.539			
1.6	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian	40	4.950			
2	Thư viện, trung tâm học liệu	4	3.316			
3	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập	68	9.545			

17.2 Học liệu

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Giáo trình Thiết kế logic số	2018	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850021	Thư viện
2	Analog Integrated Circuit Design	2012	Tony Chan Carusone, David Johns, Kenneth Martin	John Wiley & Sons.	850502	Thư viện
3	CMOS VLSI Design A Circuits and Systems Perspective	2011	Neil H. E. Weste, David Money Harris	Addison-Wesley	850310, 851509	Thư viện
4	Introduction to Semiconductor Technology 2nd ed	2017	Hong Xiao	SPIE	850518	Thư viện
5	Understanding Semiconductors	2023	Richard C.	Apress	850518, 850511	Thư viện
6	Semiconductor Advanced Packaging	2021	Lau J. H.	Springer	850511	Thư viện
7	An Introduction to Mixed-Signal IC Test and Measurement	2011	Roberts G., Taenzler F., Burns M.	Oxford University Press	850512	Thư viện
8	RF microelectronics	2012	Razavi, Behzad, and Razavi Behzad.	Prentice hall	850508	Thư viện
9	High-frequency integrated circuits.	2013	Voinigescu, Sorin	Cambridge University Press	850508	Thư viện
10	Design of Analog CMOS Integrated Circuits 2nd Edition	2017	Razavi	McGraw Hill	850510	Thư viện
11	Silicon VLSI technology: fundamentals, practice and modeling	2009	Plummer, James D.	Pearson Education India	850504	Thư viện

18. Danh mục các học phần thay thế

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
1	850401	Công cụ toán chuyên ngành	3	850503 850324 850417	- Công nghệ bán dẫn - Kỹ thuật IoT - Học máy	3 3 3
2	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	3	850501 850313	- Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python - Lập trình mạng và ứng dụng (ngành CNKT Đ, ĐT; CNKT ĐTVT)	3 3
3	850319	An ninh mạng	3	850324 850501 850319	- Kỹ thuật IoT - Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python - An ninh mạng (ngành CNKT ĐTVT)	3 3 3
4	850311	Xử lý ảnh	3	850324 850501 850311	- Kỹ thuật IoT - Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python - Xử lý ảnh (ngành CNKT ĐTVT/ CNKT Đ, ĐT)	3 3 3
5	850312	Xử lý tiếng nói	3	850324 850501 850312	- Kỹ thuật IoT - Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python - Xử lý tiếng nói (ngành CNKT ĐTVT/ CNKT Đ, ĐT)	3 3 3
6	864004	Hóa học đại cương	3	850505	Hóa học ứng dụng	3
7	850029	Thực hành điện - điện tử	2	851503 851504	Thực hành xưởng điện và Thực hành xưởng điện tử	1 1
8	850440	Thực hành viễn thông nâng cao	3	850440	Thực hành viễn thông nâng cao (ngành CNKT ĐTVT)	3
9	850022	Thí nghiệm điện tử 1	2	851501 851506	Thực hành điện tử 1 và Thực hành điện tử 2	1 1
10	850418	Công nghệ chuỗi khối	3	850324 850417 850513	- Kỹ thuật IoT - Học máy - Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3 3 3
11	850419	Lý thuyết thông tin	3	850419	- Lý thuyết thông tin (ngành CNKT ĐTVT)	3

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
12	850422	Thông tin quang	3	850422	Thông tin quang (ngành CNKT ĐTVT)	3
13	850423	Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến	3	850423	Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến (ngành CNKT ĐTVT)	3
14	850424	Hệ thống thông tin di động số	3	850424	Hệ thống thông tin di động số (ngành CNKT ĐTVT)	3
15	850425	Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông	3	850425	Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông (ngành CNKT ĐTVT)	3
16	852003	Truyền dẫn vô tuyến số	3	852003	Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số (ngành CNKT ĐTVT)	3
17	850428	Lập trình trên thiết bị di động	3	850324 850417 850513	- Kỹ thuật IoT - Học máy - Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3 3 3
18	850429	Thông tin vệ tinh số	3	850324 850513 851402 851509 852401	- Kỹ thuật IoT - Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Thiết kế logic số - Thiết kế hệ thống VLSI - Thiết kế hệ thống thông tin vệ tinh số (ngành CNKT ĐTVT)	3 3 3 3 3
19	850430	Mạng viễn thông thế hệ sau NGN	3	850324 850513 851402 851509 852402	- Kỹ thuật IoT - Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Thiết kế logic số - Thiết kế hệ thống VLSI - Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau NGN (ngành CNKT ĐTVT)	3 3 3 3 3
20	850423	Thiết kế mạng truyền dẫn vô tuyến số	3	850324 850513 851402 851509 852403	- Kỹ thuật IoT (850324) - Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Thiết kế logic số - Thiết kế hệ thống VLSI - Vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số (ngành CNKT ĐTVT)	3 3 3 3 3
21	850433	Thiết kế mạng truyền dẫn quang	3	850324 850513 851402	- Kỹ thuật IoT - Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Thiết kế logic số	3 3 3

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
				851509 852501	- Thiết kế hệ thống VLSI - Thiết kế tuyến truyền dẫn quang (ngành CNKT ĐTVT)	3 3
22	850435	Kỹ thuật phát thanh truyền hình	3	850324 850513 851402 851509 852405	- Kỹ thuật IoT - Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Thiết kế logic số - Thiết kế hệ thống VLSI - Thiết kế mạng truyền hình số (ngành CNKT ĐTVT)	3 3 3 3 3
23	850436	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1	3	850436	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1 (ngành CNKT ĐTVT)	3
24	850437	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2	3	850437	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2 (trong ngành CNKT ĐTVT)	3
25	850438	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3	4	850438	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3 (ngành CNKT ĐTVT)	4
26	852498	Thực tập tốt nghiệp	6	852598	Thực tập tốt nghiệp (ngành CNKT ĐTVT)	8
27	852499	Khóa luận tốt nghiệp	10	852599	Khóa luận tốt nghiệp (ngành CNKT ĐTVT)	10

19. Mô tả các học phần

I. Kiến thức đại cương

1. 861301, Triết học Mác – Lênin (03)

Chương một trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương hai trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương ba trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề: hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người.

Triết học nghiên cứu vấn đề cơ bản: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của giới tự nhiên, xã hội, tư duy. Với vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan, triết học giải quyết và cải tạo những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thế giới.

2. 861302, Kinh tế chính trị Mác- Lênin (02)

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh

quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. 861303, Chủ nghĩa xã hội khoa học (02)

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cụ thể là: sự ra đời của CNXH khoa học; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về xã hội XHCN và thời kì quá độ lên CNXH; về nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; về cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong tiến trình cách mạng XHCN; về vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH.

4. 861304, Tư tưởng Hồ Chí Minh (02)

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung của học phần chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, đạo đức, con người.

5. 861305, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (02)

Học phần Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung chủ yếu của môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam, về quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng, phát triển đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội. Tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng, hoạch định chủ trương đường lối cách mạng cho đến việc tổ chức thực hiện đường lối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực tiễn.

6. 865006, Pháp luật đại cương (02)

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước, nguồn gốc nhà nước, chức năng và hoạt động của bộ máy nhà nước và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước

của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tìm hiểu các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật nhà nước (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam); Các ngành luật nội dung như: Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình và ngành luật hình thức như Luật Tổ tụng hình sự, Luật Tổ tụng hành chính và Luật Tổ tụng dân sự.

7. 866401, Tiếng Anh 1 (03)

Học phần Tiếng Anh 1 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh từ sơ cấp lên tiền trung cấp (từ Bậc 2 đến cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề thông thường trong giao tiếp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

8. 866402, Tiếng Anh 2 (3)

Học phần Tiếng Anh 2 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế nhằm tiếp tục giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tiền trung cấp (cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề giao tiếp đa dạng và những kiến thức về văn hóa, xã hội các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

9. 866403, Tiếng Anh 3 (03)

Học phần Tiếng Anh 3 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh trung cấp (Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh ở bậc trung cấp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 theo quy định.

10. 862101, Giáo dục thể chất (I) (01)

Sinh viên được hướng dẫn thực hành về kỹ thuật nhảy dây, kỹ thuật và phương pháp chạy cự ly trung bình. Ngoài ra sinh viên hiểu được nội dung trong thể dục thể thao học đường, an toàn trong tập luyện và tác dụng cũng như ảnh hưởng khi tập luyện môn Điền kinh.

11. 862406, Giáo dục quốc phòng và an ninh I (03)

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những hiểu biết về lịch sử nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng, các nội dung về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

12. 862407, Giáo dục quốc phòng và an ninh II(02)

Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh giúp cho sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác; về vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

13. 862408, Giáo dục quốc phòng và an ninh III(02)

Học phần III: Quân sự chung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự: chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

14. 862409, Giáo dục quốc phòng và an ninh IV (04)

Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách sử dụng một số loại lựu đạn và làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).

15. 864007, Đại số tuyến tính (03)

Đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong toán học cũng như trong nhiều lĩnh vực khác như khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Học phần đại số tuyến tính cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở để làm nền tảng học các học phần khác trong chương

trình đào tạo. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy toán học, giải quyết vấn đề và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tìm kiếm và tổng hợp thông tin, soạn thảo và thuyết trình.

Học phần bao gồm 5 chương. Chương 1 trình bày các kiến thức về ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, phép biến đổi sơ cấp và ma trận khả nghịch. Chương 2 giới thiệu về hệ phương trình tuyến tính và các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Chương 3 bao gồm các nội dung về không gian vectơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ. Chương 4 cung cấp kiến thức về ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ma trận được trình bày trong chương 5.

16. 864005, Giải tích 1 (03)

Học phần Giải tích 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm. Đây là những kiến thức quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên các ngành vật lý, khối ngành kỹ thuật, công nghệ... trong việc giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành.

17. 864006, Giải tích 2 (03)

Học phần Giải tích 2 là phần giải tích tiếp theo của học phần Giải tích 1, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng và phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến. Bên cạnh đó, học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân.

18. 864001, Xác suất thống kê A (03)

Học phần Xác suất thống kê A cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và một số nội dung của thống kê ứng dụng. Các kiến thức thu được từ học phần là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán từ thực tiễn, đặc biệt là các bài toán về phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm. Về xác suất, học phần trình bày định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, phân phối xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số dạng phân phối xác suất thông dụng. Về thống kê, học phần trình bày các nội dung của thống kê ứng dụng, gồm lý thuyết mẫu, bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thuyết và một số ứng dụng của chúng trong thực tế.

19. BOBA11, Bóng bàn 1 (01)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về sơ lược lịch sử bộ môn Bóng bàn, sinh viên được hướng dẫn thực hành kỹ thuật cơ bản Bóng bàn về cách cầm vợt, lúp bóng, giao bóng xoáy lên, xoáy xuống, gò bóng nhằm có kỹ năng Bóng bàn cơ bản, góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

20. BODA11, Bóng đá 1 (01)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá (bóng đá Futsal 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

21. BOCH11, Bóng chuyền 1 (01)

Sinh viên được trang bị kiến thức về bóng chuyền: lịch sử hình thành và phát triển; thực hành kỹ năng ở mức độ cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Thông qua các buổi tập, sinh viên nắm được một số luật thi đấu cơ bản nhất (chương 4, chương 6, 7), tránh được một số lỗi cơ bản.

22. BOROI1, Bóng rổ 1 (01)

- Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

- Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội mang tính đối kháng trực tiếp, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng rổ như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng rổ.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

23. CALOI1, Cầu lông 1 (01)

Sau khi học xong học phần cầu lông 1 sinh viên thực hiện được kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông như cầm vợt, cầu cầu, tư thế chuẩn bị môn cầu lông, phát cầu, đánh cầu cao sâu thuận tay, đỡ phát cầu, đánh cầu trái tay cao, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật chặn cầu trên lưới để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

24. BOBA12, Bóng bàn 2 (01)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về kỹ thuật và luật thi đấu nhằm có kỹ năng Bóng bàn về kỹ thuật vạt bóng, gò bóng, bạt bóng, có sự hiểu biết chính xác về luật thi đấu Bóng bàn. Ngoài ra, môn học còn nhằm góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

25. BODA12, Bóng đá 2 (01)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá và bóng đá Futsal (bóng đá 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy

trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

26. BOCH12, Bóng chuyền 2 (01)

Sinh viên được trang bị kiến thức lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền; thực hành nâng cao các kỹ năng : chuyền hai, đệm bóng từ khu sau, phát bóng điều chỉnh. Thông qua các buổi đấu tập, sinh viên nắm được một số hoạt động thi đấu cơ bản nhất, tránh được một số lỗi cơ bản.

27. BORO12, Bóng rổ 2 (01)

- Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

- Bóng rổ sẽ giúp sinh viên hoàn thiện hơn về kỹ thuật cơ bản đã học, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện về một số kỹ - chiến thuật cơ bản trong phòng thủ - tấn công của môn Bóng rổ: Kỹ thuật di chuyển dẫn bóng vượt qua chướng ngại vật và thực hiện hai bước lên rổ, kỹ thuật di chuyển chuyển – bắt bóng và thực hiện hai bước lên rổ, kỹ - chiến thuật trong phòng thủ và tấn công 1vs1, 2vs1, 3vs2.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

28. CALO12, Cầu lông 2 (01)

Sau khi học xong học phần cầu lông 2 sinh viên biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn cầu lông, một số luật thi đấu môn cầu lông, ôn tập củng cố các kỹ thuật cầu lông cơ bản, học mới các kỹ thuật cầu lông nâng cao để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành

29. 850007, Vật lý A1 (03)

Học phần Vật lý đại cương A1 bao gồm 10 chương được biên soạn để trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại về cơ, nhiệt, điện, từ: Các định luật nguyên lý về chuyển động, các định luật cơ bản về điện từ và trường điện từ liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Phần Cơ học cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích và cơ bản, kiến thức nền tảng của cơ học về động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm – vật rắn và năng lượng.

Phần Nhiệt học là phần tham khảo và đọc thêm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về nguyên lý I về nhiệt động học và nguyên lý II về nhiệt động lực học.

Phần điện từ cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích, các kiến thức nền

tăng và nâng cao về trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện không đổi, từ trường của dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ.

30. 850016, Kỹ thuật lập trình và ứng dụng (03)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số; các kiểu dữ liệu và thao tác; các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu tự xây dựng, con trỏ, xử lý tập tin.

31. 850402, Giải tích mạch điện (03)

Học phần này bao gồm các nội dung sau: Các khái niệm về mạch điện; phương pháp giải tích mạch xác lập điều hòa 1 pha, 3 pha và mạng 2 cửa; phương pháp giải mạch quá độ và mạch phi tuyến.

32. 850008, Vật lý A2 (03)

Học phần Vật lý đại cương A2 trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dao động sóng, quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử, hạt nhân, và chất bán dẫn. Giúp sinh viên có thể tiếp thu được kiến thức cơ bản và nâng cao của các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học. Qua đó giúp sinh viên rèn luyện được năng lực tư duy logic, kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức Vật lý trong vấn đề chuyên môn phức tạp hơn.

Nội dung gồm 9 chương, bao gồm các chương vật lý chuyên ngành: Dao động và sóng, các hiện tượng của ánh sáng - quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, bức xạ nhiệt - quang học lượng tử, hạt vi mô - cơ học lượng tử, nguyên tử và hạt nhân, hạt sơ cấp, chất rắn và cấu trúc tinh thể, tính chất nhiệt, vùng năng lượng của vật rắn, chất rắn bán dẫn, đại cương về chất rắn bán dẫn loại p và n, và linh kiện bán dẫn.

33. 850403, Linh kiện và mạch điện tử 1 (03)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử: linh kiện điện tử thụ động; họ diode bán dẫn và các ứng dụng của nó; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình Eber-Molls, phân cực tĩnh, phân cực động và phân tích mạch biến đổi tương đương của transistor ở tần số thấp và tần số cao. Từ đó, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng để tăng khả năng thiết kế phần cứng trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông.

34. 850405, An toàn điện và an toàn lao động (03)

Môn học cung cấp các khái niệm, các qui định của pháp luật về an toàn lao động và an toàn điện. Môn học trình bày những kỹ thuật vệ sinh lao động; những kỹ thuật an toàn điện, phân tích an toàn trong các mạng điện; bảo vệ nối đất; bảo vệ nối dây trung tính; bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của trường điện

từ và đề phòng tĩnh điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người khi bị điện giật.

34. 850350, Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật (02)

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật là một học phần thuộc khối kiến thức cơ bản trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch), Công nghệ kỹ thuật máy tính. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

36. 850407, Linh kiện và mạch điện tử 2 (03)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 2 là học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử 2: đặc điểm và cách phân cực tĩnh cho các linh kiện thyristor, UJT, linh kiện quang điện tử; kiến thức về kỹ thuật hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại, hồi tiếp dương trong mạch dao động tạo sóng; phương pháp sử dụng BJT trong mạch khuếch đại công suất; cách thức sử dụng op-amp trong các thiết kế ứng dụng tổng hợp, thiết kế làm các bộ lọc tích cực; kỹ thuật tạo sóng sine, sóng phi sine; kiến thức cơ bản về mạch thực hiện điều chế AM, FM; thiết kế mạch nguồn ổn áp DC cơ bản.

Học phần này sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết bị tự động hoá.

37. 850021, Điện tử số (03)

Học phần Điện tử số là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ đếm, mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ hợp, các flip-flop, mạch logic tuần tự, các mạch phát xung và tạo dạng xung, bộ nhớ thông dụng; cấu kiện logic khả trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL mô tả cho mô phỏng cũng như thiết kế các hệ thống số. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế các mạch điện tử số, hệ thống số cũng như khả năng thiết kế các mạch logic số bằng ngôn ngữ VHDL.

38. 850406, Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần (03)

Học phần Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông. Học phần này có mục đích nêu những khái niệm cơ bản chung liên quan đến trường điện từ, xây dựng những phương pháp khảo sát tương tác trường – chất. Trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điện từ, cùng các quy luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ trong chân không, trong không gian vô hạn và các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền dẫn phổ biến. Mô tả các quá trình dao động điện từ ở dải siêu cao

tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau. Nghiên cứu nguyên lý các mạng nhiều cực siêu cao tần và các linh kiện điện tử và bán dẫn siêu cao tần.

39. 850412, Kiến trúc và tổ chức máy tính (03)

Môn học cung cấp cho người học sự hiểu biết về kiến trúc máy tính đương đại; bao gồm tổ chức máy tính, các thành phần CPU, tập lệnh CPU, và hệ thống bus trong máy tính. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng thành thạo lập trình hợp ngữ.

40. 850408, Cơ sở điều khiển tự động (03)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống trong miền tần số, sử dụng các kỹ thuật hiệu chỉnh chất lượng: bù, PID, sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, quỹ đạo nghiệm số,

41. 850503, Công nghệ bán dẫn (03)

Học phần công nghệ bán dẫn thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về công nghệ bán dẫn.

- Trang bị các kiến thức cơ bản về các loại linh kiện bán dẫn:

- Bán dẫn đơn chất và đa chất, Silic và công nghệ vi điện tử, phương pháp chế tạo phiến Silic đa tinh thể, các khái niệm về mạch tích hợp và cách chế tạo các linh kiện bán dẫn trong chip.

- Ngoài ra, sinh viên được tiếp cận các phương pháp chế tạo tích hợp hiện đại như CVD, PVD, phun xạ, ăn mòn và quang khắc.

- Học phần này giúp sinh viên hiểu và nắm rõ và cập nhật các quá trình kỹ thuật bên trong của các linh kiện bán dẫn.

42. 850302, Kỹ thuật vi điều khiển (03)

Học phần Kỹ thuật vi điều khiển trang bị kiến thức về hệ thống vi điều khiển cơ bản, nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật, cấu trúc vi điều khiển PIC18F4550, các chức năng của nó và nghiên cứu kỹ thuật lập trình cho PIC18F4550. Từ đó, biết triển khai xây dựng và thiết kế các ứng dụng dùng vi điều khiển PIC18F4550.

43. 850409, Kỹ thuật đo lường và Cảm biến (03)

Môn học cung cấp các kiến thức về các loại cảm biến thông dụng, phương pháp đo và điều khiển dùng máy tính, cách ghép nối máy tính PC với thiết bị ngoại vi qua rãnh cắm PCI, cổng song song và cổng nối tiếp. Các phương pháp thiết kế, lập trình điều khiển thiết bị thông qua các chuẩn giao tiếp của máy tính, vi điều khiển qua USB, mạng RS485, WIFI, ... và các thuật toán điều khiển số.

44. 850410, CAD và ứng dụng (03)

Trang bị cho sinh viên các phương pháp phân tích, thiết kế, vẽ mạch điện, điện tử với sự hỗ trợ của máy tính. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ vẽ, thiết kế mạch điện, điện tử thông dụng: Orcad, Autocad, Altium Designer, Cách thiết kế, một hệ thống điện, điện tử hoàn chỉnh. Các kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất mạch điện tử.

45. 850501, Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python (03)

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về hệ điều hành Linux, cách sử dụng, và quản lý và điều khiển hệ điều hành Linux. Kế tiếp môn học sẽ giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm ngữ nghĩa, cú pháp ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện phổ biến hỗ trợ lập trình bằng Python.

46. 851501, Thực hành điện tử 1 (01)

Học phần Thực hành điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông; ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông. Giúp Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực hành, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế một mạch điện tử cơ bản thực tế. Nội dung chính của học phần này là thực hành các mạch điện tử cơ bản.

47. 851503, Thực hành xưởng điện (01)

Học phần trang bị cho sinh viên có điều kiện tìm hiểu thêm về kỹ thuật trong lĩnh vực điện dân dụng và có thể ứng dụng được các yêu cầu công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chiếu sáng và điều khiển, các thiết bị dùng trong dân dụng và đời sống. Cung cấp kiến thức tổng quát về điện và một số ứng dụng tiêu biểu của điện trong thực tế. Có kỹ năng thao tác cho các ứng dụng của ngành điện để làm việc trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, Điện công nghiệp. Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực học tập ở lớp, nhà; đi học đầy đủ và đúng giờ, tôn trọng thầy cô, bạn bè và sau này là đồng nghiệp.

48. 850439, Thực hành vi điều khiển (01)

Học phần Thí hành vi điều khiển sẽ cung cấp kiến thức và trang bị các kỹ năng thiết kế phần cứng và kỹ thuật lập trình cho vi điều khiển. Nội dung bao hàm các bài thí nghiệm với các ứng dụng rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển. Qua các bài thí nghiệm này, sinh viên có thể tự rèn luyện nâng cao bằng cách kết hợp nhiều khối trong các bài thí nghiệm lại với nhau để có hệ thống ứng dụng phức tạp hơn.

49. 851504, Thực hành xưởng điện tử (01)

Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để vận dụng vào thực nghiệm. Các nguyên lý hoạt động, vận hành của mạch điện tử và hiểu rõ các thông số đo và trạng thái mạch từ thực nghiệm.

50. 850514, Đồ án thiết kế vi mạch 1 (01)

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về linh kiện, các mạch ứng dụng điện tử tương tự, điện tử số, vi điều khiển, ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế. Sinh viên phải hoàn thành một sản phẩm ứng dụng thực tế từ những kiến thức đã học.

51. 850404, Tiếng Anh chuyên ngành (03)

Môn học cung cấp các kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử. Các từ vựng tiếng anh cho chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử. Các cụm từ, điểm văn phạm để sinh viên có thể viết mô tả các điểm kỹ thuật bằng tiếng anh. Môn học này còn giúp sinh viên rèn luyện

khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

52. 849001, Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng (03)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về lập trình hướng đối tượng, các khái niệm về đối tượng, lớp, tương tác giữa các đối tượng, quan hệ giữa các đối tượng (tính kế thừa, đa hình...) và các kỹ năng viết ứng dụng.

53. 850411, Tín hiệu và hệ thống (03)

Môn học cung cấp những khái niệm căn bản về tín hiệu, tin tức, hệ thống, cách sử dụng phần mềm MATLAB để tính toán, mô phỏng, phân tích, biểu diễn các loại tín hiệu. Dựa trên cơ sở phân loại tín hiệu, thể hiện thuật toán khảo sát và biểu diễn giải tích tín hiệu. Các tín hiệu bao gồm: tín hiệu xác định, tín hiệu ngẫu nhiên, tín hiệu điều chế. Đây là cơ sở khoa học cho việc phân tích, khảo sát tín hiệu và các hệ thống thông tin.

54. 850505, Hóa học ứng dụng (03)

Học phần giúp trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo chất và hiểu về trạng thái tập hợp của chất. Trên cơ sở các nguyên lý nhiệt động học, qui luật động học của các phản ứng hóa học, chiều hướng diễn biến các quá trình hóa học, người học có sự hiểu hơn về các quá trình tự diễn biến từ đó có thể tác động đến các quá trình chuyển dịch điện tích để nâng cao hiệu suất, tác động chiều hướng phản ứng. Ngoài ra học phần cũng cung cấp những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, ứng dụng trong các nguồn điện, pin điện, điện phân. Bên cạnh đó, với những nội dung được học về vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn sẽ giúp người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thuộc tính xảy ra ở vật liệu dẫn điện, vật liệu siêu dẫn, chất cách điện và chất bán dẫn từ đó hiểu được bản chất của các quá trình xảy ra trong nó và giúp sinh viên có những định hướng ứng dụng hợp lý vào ngành học.

Học phần gồm 7 chương, bao gồm hầu hết lý thuyết về cấu tạo chất như cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và trạng thái tập hợp của chất; phản ứng hoá học xét dưới góc độ: Năng lượng; Tốc độ; Mối tương quan giữa phản ứng hoá học và dòng điện; Một số vấn đề thực tiễn của hoá học có liên quan tới đời sống và sản xuất như ăn mòn kim loại, điện phân, pin điện, điện phân, ăn mòn kim loại. Những khái niệm, tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn.

55. 850305, Truyền số liệu và mạng máy tính (03)

Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về truyền số liệu, mạng máy tính, và Internet. Kế tiếp là các lớp trong mô hình OSI, kiến trúc giao thức, bộ giao thức TCP/IP, và các ứng dụng của truyền số liệu trên Internet. Cuối cùng, môn học giới thiệu các kỹ thuật điều chế tín hiệu.

56. 850322, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ứng dụng (03)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các phương pháp biểu diễn các thực thể ở thế giới thực thành dữ liệu có cấu trúc trong hệ thống máy tính để từ đó xây dựng giải thuật thao tác trên dữ liệu được biểu diễn theo cấu trúc đó. Do vậy sinh viên có thể viết các chương trình ứng dụng thực hiện giải thuật cùng với cấu trúc dữ liệu thích hợp để

giải quyết các bài toán thực tiễn.

57. 850415, Điều khiển thích nghi (03)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi cho những hệ thống điều khiển mà chưa biết hết các thông số. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu được dùng để ước lượng các thông số chưa biết. Ngoài ra mô hình tham chiếu được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển mà có thể ước lượng các thông số của tín hiệu ra điều khiển. Việc tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn MIT và Lyapunov cũng được cung cấp trong môn học này.

58. 850431, Lý thuyết tối ưu (03)

Học phần lý thuyết tối ưu là học phần chuyên ngành điện tử - viễn thông giúp cho sinh viên nhận biết và mô tả toán học một vấn đề tối ưu trong chuyên ngành. Hướng dẫn phát triển chương trình tính toán tối ưu dựa trên các công cụ có sẵn như CVX trong Matlab. Hiểu rõ các bài toán tối ưu trong thực tế và biết cách phân tích đánh giá so sánh các khía cạnh của một vấn đề lớn.

59. 850413, Hệ thống nhúng (03)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, phương pháp phân tích và kiểm thử hệ thống, các hệ điều hành và phần mềm nhúng, các bộ xử lý nhúng, mô hình thiết kế hệ thống nhúng, cách triển khai và thiết kế các ứng dụng dựa trên bo mạch nhúng thực tế.

60. 850513, Cơ sở Trí tuệ nhân tạo (03)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về phương pháp, thuật toán và ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế được các hệ chuyên gia và nghiên cứu sâu hơn về các bài toán sử dụng AI. Cụ thể hơn, môn học này giới thiệu cho sinh viên các vấn đề, ý tưởng và giải thuật giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm theo kinh nghiệm (heuristic), xây dựng các mạng nơ ron để học sâu giải quyết các bài toán thực tế. Việc nắm bắt được các ý tưởng và giải thuật này không chỉ giúp người học có khả năng giải quyết các vấn đề bằng AI, mà còn giúp sinh viên có thể tiếp thu những thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực AI dễ dàng hơn.

61. 850416, Robot công nghiệp (03)

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có kiến thức cơ sở về robot, ứng dụng robot trong công nghiệp, nắm vững phương pháp thiết kế, vận hành, bảo trì robot.

62. 851401, Thị giác máy tính và ứng dụng (03)

- Học phần thị giác máy tính và ứng dụng thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về thị giác máy tính.

- Nội dung chính của môn học bao gồm: giới thiệu về ảnh số, biểu diễn ảnh số; biến đổi cường độ, cân bằng histogram và lọc ảnh trong miền không gian; xử lý hình thái ảnh; phân đoạn ảnh; phân loại ảnh; phát hiện vật thể.

63. 850434, Mạch siêu cao tần (03)

Kỹ thuật siêu cao tần là một lĩnh vực đặc thù của ngành Điện tử - Viễn thông,

được ứng dụng trong việc phân tích và thiết kế các thiết bị dùng trong các hệ thống thông tin như thông tin vệ tinh, thông tin di động, thông tin vi ba, ... hoặc khảo sát các hiện tượng ghép nối, đặc tính chọn lọc theo tần số của các thiết bị hoạt động ở tần số siêu cao. Kiến thức về siêu cao tần là rất cần thiết cho các kỹ sư, cán bộ, chuyên gia vận hành, thiết kế, đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc nghiên cứu sâu về linh kiện và mạch, nhất là về công nghệ vi mạch siêu cao tần. Học phần Mạch siêu cao tần có ứng dụng rất quan trọng trong lĩnh vực thông tin liên lạc, nội dung môn học xoay quanh vấn đề phân tích và thiết kế các mạch phối hợp trở kháng, mạch lọc, mạch khuếch đại công suất siêu cao tần, bộ chia công suất.

Khởi kiến thức ngành

64. 850420, Xử lý số tín hiệu (03)

Gồm hai phần: lý thuyết và thí nghiệm. Nội dung lý thuyết gồm có: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số; Biến đổi Fourier; Biến đổi z ; Phân tích hệ thống thời gian rời rạc; Ứng dụng biến đổi z ; Xử lý lấy mẫu; Biến đổi Fourier rời rạc; Bộ lọc FIR và IIR.

Nội dung thí nghiệm sử dụng phần mềm Matlab để thực hiện các mô phỏng về xử lý tín hiệu, lấy mẫu, thiết kế các bộ lọc FIR, IIR.

65. 850426, Hệ thống viễn thông số (03)

Hệ thống viễn thông số là học phần chuyên môn của ngành điện tử viễn thông, mục tiêu học phần là giới thiệu cho sinh viên các kiến thức nền tảng về các hệ thống viễn thông số và tương tự, các thành phần cơ bản của mạng viễn thông; nguyên lý chung của các kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch; vai trò và ý nghĩa của các vấn đề báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông để giúp người học có thể thiết kế mô hình ứng dụng của hệ thống viễn thông.

66. 850511, Công nghệ đóng gói vi mạch (03)

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về sự phân cấp, chức năng và nguyên tắc đóng gói vi mạch về các khía cạnh điện, cơ khí, và vật liệu. Thêm nữa, học phần cũng giới thiệu công nghệ đóng gói vi mạch tiên tiến là đóng gói theo quy mô chip, SiP (System-in-Package), đóng gói và tích hợp vi mạch 3D, và tích hợp không đồng nhất Chiplet.

67. 851402, Thiết kế logic số (03)

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự, máy trạng thái, các mạch giao tiếp thông dụng.

68. 850310, Thiết kế vi mạch số (03)

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về thiết kế vi mạch, và layout mạch VLSI cho các hệ thống số phức tạp. Sinh viên sẽ nắm được các khái niệm về chu trình và công nghệ thiết kế vi mạch. Sinh viên sẽ được học về thiết kế từ các cổng logic căn bản đến các hệ thống số phổ biến. Sinh viên nắm vững kiến thức về cấu trúc các linh kiện điện tử, phương pháp và qui trình thiết kế MOS, mạch tuần tự, mạch tổ hợp, mạch nhớ.

69. 851506. Thực hành điện tử 2 (01)

Học phần Thực hành điện tử 2 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch. Giúp Sinh viên nắm vững qui trình thiết kế logic số, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế, thi công hệ thống logic thực tế. Nội dung chính của học phần này là thí nghiệm thiết kế logic số bao gồm các bài thí nghiệm về thiết kế các mạch số cơ bản, giao tiếp hiển thị: LED, LCD, truyền dữ liệu UART dùng ngôn ngữ VHDL và kit FPGA.

70. 850421, Truyền sóng và anten (03)

Học phần truyền sóng và anten là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về:

Các đặc điểm, đặc tính cơ bản của sóng điện từ; Sự truyền lan sóng điện từ trong môi trường khí quyển; Các ảnh hưởng của môi trường tác động lên sóng điện từ như thế nào; Các phương thức truyền sóng; Các hiện tượng truyền sóng và các khái niệm và biểu thức cơ bản.

Lý thuyết về antenna; Nguyên lý bức xạ; Phân loại anten; Các thông số đặc tính cơ bản của anten; Một số anten thông dụng và các khái niệm và biểu thức cơ bản trong anten.

71. 850502. Thiết kế vi mạch tương tự (03)

Học phần Thiết kế vi mạch tương tự thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về cơ bản về thiết kế và layout vi mạch tương tự cơ bản đến các mạch tương tự phổ biến. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế vi mạch tương tự dựa trên công nghệ CMOS. Nắm được quá trình xử lý CMOS, layout. Nguyên lý thiết kế nguồn dòng và các mạch khuếch đại đơn, opamp, các mạch khuếch đại có hồi tiếp, phân tích đáp ứng tần số, nhiễu, ... Nội dung thực hành gồm có các bài thực hành sử dụng phần mềm thiết kế vi mạch để thực hiện mô phỏng và thiết kế layout cho các vi mạch tương tự.

72. 850510, Thiết kế vi mạch tín hiệu trộn (03)

Học phần thiết kế vi mạch tín hiệu trộn cung cấp kiến thức thiết kế IC như hoạt động bộ khuếch đại, bộ chuyển đổi tương tự sang số và nhiều chức năng khác. Học phần thiết kế vi mạch tín hiệu trộn cung cấp thiết kế vi mạch nâng cao, có phạm vi rộng hơn, cung cấp cho sinh viên các mạch tương tự và kỹ thuật số cũng như các kỹ thuật thiết kế cần thiết để triển khai các mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp với hiệu suất tốt.

73. 851509. Thiết kế hệ thống VLSI (03)

Học phần Thiết kế hệ thống VLSI thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về cơ bản về thiết kế và layout mạch VLSI cho các hệ thống số từ cơ bản đến hệ thống số phổ biến. Nội dung chính của học phần gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết gồm có: kiến thức căn bản về VLSI, thiết kế mạch và layout mạch CMOS-VLSI cho các hệ thống số cơ bản đến các hệ thống

số phổ biến. Nội dung thí nghiệm gồm có các bài thực hành sử dụng phần mềm thiết kế vi mạch để thực hiện các thiết kế layout cho các mạch.

74. 850506. Thực hành thiết kế vi mạch (02)

Học phần Thực hành thiết kế vi mạch là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch. Giúp Sinh viên nắm vững qui trình thiết kế chip, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế một vi mạch thực tế. Nội dung chính của học phần này là thực hành thiết kế các vi mạch từ cơ bản đến các chuyên dụng.

75. 850515. Đồ án thiết kế vi mạch 2 (01)

Học phần Đồ án thiết kế vi mạch 2 là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch. Giúp Sinh viên mở rộng khả năng vận dụng, xây dựng thiết kế, phân tích, đánh giá một dự án thiết kế vi mạch dựa trên kiến thức cơ sở, mô phỏng hoặc thực nghiệm. Nội dung chính của học phần này là triển khai xây dựng thiết kế, phân tích cơ bản một dự án thiết kế vi mạch.

76. 850598, Thực tập tốt nghiệp (08)

Học phần Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp: quy trình tổ chức sản xuất, các thiết bị thực tế, phương pháp làm việc đem lại hiệu quả. Học phần còn cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế về công việc của một kỹ sư và định hướng chọn đề tài thực hiện khóa luận tốt nghiệp, công việc sau khi tốt nghiệp.

77. 850599, Khóa luận tốt nghiệp (10)

Học phần Khóa luận tốt nghiệp cung cấp cho sinh viên các quy định, quy trình và phương pháp thực hiện thực hiện một đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành thiết kế vi mạch. Cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế về thiết kế, thi công một hệ thống vi mạch bán dẫn hoàn chỉnh.

78. 850516, Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 1 (03)

Môn học chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1 là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông. Học phần giúp cho sinh viên rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, làm việc độc lập, làm việc nhóm trong việc tổng hợp, tổ chức phân tích một chủ đề liên quan đến chuyên ngành Viễn thông chuyên ngành Thiết kế vi mạch. Bên cạnh đó còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình và tìm kiếm thông tin và lựa chọn thông tin.

79. 850517, Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 2 (03)

Học phần chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2 là một học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp. Học phần giúp cho sinh viên rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, làm việc độc lập, làm việc nhóm trong việc tổng hợp, tổ chức phân tích một chủ đề liên quan đến chuyên ngành Thiết kế vi mạch. Bên cạnh đó còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình và tìm kiếm thông tin và lựa chọn thông tin.

80. 850518, Chuyên đề tốt nghiệp thiết kế vi mạch 3 (04)

Học phần giúp cho sinh viên kiến thức về công nghệ sản xuất vi mạch bán dẫn theo quy trình hiện đại và xu hướng phát triển của ngành công nghệ này.

81. 850324, Kỹ thuật IoT (03)

Môn học gồm 2 nội dung: lý thuyết và thực hành. Lý thuyết cung cấp cho sinh viên kiến thức về Internet of Things (IoT): ứng dụng của IoT, công nghệ truyền dẫn sử dụng cho việc kết nối, mô hình kết nối thiết bị thông qua mạng internet, lập trình điều khiển thiết bị thông qua wifi, ... Nội dung thực hành: bao gồm các ứng dụng điều khiển thiết bị qua mạng internet dùng điện thoại di động hay máy tính.

82. 850509, Kỹ thuật ghép nối (03)

Học phần quy trình thiết kế và kỹ thuật ghép nối thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về các quy trình sẽ thực hiện khi thiết kế vi mạch và các kỹ thuật ghép nối được sử dụng. Nội dung chính của học phần: Giới thiệu về quy trình thiết kế; Các toán tử Verilog; Cấu trúc Verilog; Các bộ ghép kênh; Mã hóa và giải mã; Hàng đợi sự kiện và nguyên tắc thiết kế; Thiết kế tuần tự bằng Verilog; Thiết kế bộ đếm đồng bộ sử dụng cấu trúc tổng hợp.

83. 850504, Kỹ thuật vi mạch bán dẫn (03)

Học phần kỹ thuật vi mạch bán dẫn cung cấp cho sinh viên kiến thức về chế tạo linh kiện và vi mạch. Trong đó, các kỹ thuật chế tạo, làm sạch bán dẫn, xử lý như in thạch bản, oxy hóa, khuếch tán, lắng đọng màng, khắc, cấy ion và xử lý back-end sẽ được thảo luận. Tích hợp các quy trình cho quy trình chế tạo lưỡng cực, CMOS, BiCMOS. Xác định các quy tắc hệ thống để bố trí IC, đóng gói.

84. 850427, Mạng cảm biến không dây và ứng dụng (03)

Học phần mạng cảm biến không dây (WSN) và ứng dụng là học phần chuyên ngành giới thiệu về các dạng cảm biến và mô hình mạng cảm biến không dây cùng các giao thức được sử dụng trong WSN. Các mô hình ứng dụng của WSN với các thông số được xem xét của mạng WSN cũng được giới thiệu trong học phần.

85. 850414, Điện tử y sinh (03)

Môn học cung cấp các nội dung: tín hiệu y sinh, cảm biến y sinh, thiết bị y sinh trong chẩn đoán và điều trị, kiến thức về mạch điện tử cho hệ thống y sinh.

86. 850512, Đo kiểm thử vi mạch (03)

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về đo kiểm, xác nhận thành phẩm IC đã đóng gói có đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ tin cậy để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu suất thực hiện.

87. 850508, Thiết kế vi mạch tần số cao (03)

Học phần giới thiệu thiết kế mạch tích hợp tần số vô tuyến (RFIC). RFIC đã nhanh chóng tiến bộ cả về công nghệ và thiết kế trong những năm qua để tạo ra và sau đó đáp ứng nhu cầu cao về các giải pháp hiệu quả về chi phí cho truyền thông di động

và truy cập thông tin ở mọi nơi. Các ứng dụng bao gồm truyền thông không dây, viễn thám thụ động và chủ động, cảm biến vị trí, radar và thiên văn vô tuyến. Học phần tập trung vào các khái niệm chính cho phép khả năng RF trên chip. Hiệu ứng ký sinh và mô hình thiết bị sẽ được giải thích. Sử dụng nền tảng này, việc thiết kế các mạch tương tự tần số cao mạch tích hợp sẽ được dạy, bao gồm bộ khuếch đại tiếng ồn thấp, bộ dao động điều khiển điện áp, vòng khóa pha, bộ trộn và bộ khuếch đại công suất. Cùng với những khối xây dựng cụ thể này, các khái niệm quan trọng về chuyển đổi trở kháng, lọc và cung cấp điện sẽ được đề cập.

88. 851510, Thiết kế ASIC (03)

Học phần thiết kế ASIC thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp cho người học các nội dung, kiến thức về thiết kế một mạch tích hợp cho một ứng dụng cụ thể. Nội dung chính của học phần gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết gồm có: Giới thiệu về ASIC; CMOS Logic; Thiết kế thư viện ASIC; ASIC lập trình được; ASIC Cells lập trình được; ASIC I/O Cells lập trình được; ghép nối ASIC lập trình được; phần mềm thiết kế ASIC; đầu vào thiết kế cấp thấp; VHDL; Verilog HDL; sự tổng hợp logic; cấu trúc ASIC; quy hoạch và bố trí nền; định tuyến. Nội dung thí nghiệm sử dụng phần mềm chuyên ngành để thực hiện các quy trình thiết kế, mô phỏng dựa trên ngôn ngữ Verilog, VHDL.

89. 850417, Học máy (03)

Học phần trang bị cho sinh viên các phương pháp học máy cơ bản, bao gồm các thuật toán, kỹ thuật và cài đặt. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế được các hệ học và nghiên cứu sâu hơn về các bài toán cụ thể.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



TS. Nguyễn Thanh Tân

TRƯỞNG KHOA



TS. Hồ Văn Cừu

DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Phạm Hoàng Quân

